

TD 4 — Théorie des valeurs extrêmes

Processus non-stationnaires (GEV dépendant du temps)

M1 MIAHS
Université de Lille

Objectifs du TD

Dans les TD précédents, nous avons étudié :

- les maxima par blocs (GEV),
- les excès au-dessus d'un seuil (GPD),
- la dépendance temporelle et le declustering.

Dans ce TD, on s'intéresse à une situation plus réaliste : les données ne sont plus supposées stationnaires.

À l'issue de la séance, vous devrez être capables de :

- détecter une non-stationnarité dans une série d'extrêmes ;
- proposer un modèle GEV non-stationnaire ;
- estimer des paramètres dépendant du temps ;
- comparer un modèle stationnaire et un modèle non-stationnaire ;
- interpréter des niveaux de retour dépendant du temps ;
- valider graphiquement un modèle non-stationnaire.

Données

On étudie une série réelle de maxima annuels de vitesses de vent mesurées à Lisbonne (Portugal).

Ces données sont disponibles dans le package `evd` de R, sous le nom `lisbon`. Elles correspondent aux vitesses de vent maximales annuelles (en m/s) enregistrées entre 1941 et 1970.

La série contient donc $n = 30$ observations, chacune représentant le maximum annuel observé sur une année donnée.

On notera :

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

les observations, supposées ordonnées chronologiquement.

1 Exploration des données

1. Importer les données dans R et vérifier leur structure.
2. Représenter graphiquement la série temporelle des maxima.
3. Tracer un histogramme des données.
4. Ajouter, si possible, une tendance simple sur le graphique (par exemple une droite de régression ou un lissage).

Question

Que peut-on dire sur l'évolution des maxima au cours du temps ? Les données vous semblent-elles compatibles avec l'hypothèse de stationnarité ? Observe-t-on une tendance ou une évolution progressive du niveau moyen des extrêmes ?

2 Modèle GEV stationnaire

On commence par ajuster un modèle GEV classique en supposant les données stationnaires.

1. Charger le package adapté.
2. Ajuster un modèle GEV stationnaire aux données.
3. Donner les estimations des paramètres : μ, σ, ξ .
4. Calculer le maximum de la log-vraisemblance.

Question

Ce modèle paraît-il cohérent avec la représentation graphique des données ? Quelles peuvent être les limites d'un modèle stationnaire si les extrêmes évoluent dans le temps ?

3 Proposition d'un modèle non-stationnaire

On considère maintenant le modèle

$$Z_t \sim \text{GEV}(\mu(t), \sigma, \xi), \quad \mu(t) = \beta_0 + \beta_1 t,$$

où t désigne le temps.

1. Créer une variable temps

$$t = 1, \dots, n$$

où n est la longueur de la série.

2. Ajuster le modèle GEV non-stationnaire avec une tendance linéaire sur le paramètre de position.
3. Donner les estimations de $\beta_0, \beta_1, \sigma, \xi$.
4. Calculer les intervalles de confiance à 95 % des paramètres.

Question

Quel est le signe de β_1 ? Comment interpréter ce paramètre dans le contexte étudié ?

4 Représentation du modèle ajusté

1. Représenter la série observée.
2. Ajouter sur le graphique l'évolution estimée du paramètre de position :

$$\hat{\mu}(t) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 t.$$

3. Commenter visuellement l'ajustement.

Question

Le modèle non-stationnaire semble-t-il mieux décrire l'évolution des données que le modèle stationnaire ? La tendance estimée paraît-elle plausible au vu du graphique ?

5 Comparaison des modèles

On note :

- M_0 : le modèle stationnaire ;
- M_1 : le modèle non-stationnaire avec $\mu(t) = \beta_0 + \beta_1 t$.

1. Relever les log-vraisemblances maximales ℓ_0 et ℓ_1 .
2. Calculer la déviance :

$$D = 2(\ell_1 - \ell_0).$$

3. Comparer cette quantité à une loi du χ^2 avec 1 degré de liberté.

Question

Quel modèle retenez-vous ? L'amélioration de l'ajustement apportée par le modèle non-stationnaire justifie-t-elle l'introduction d'un paramètre supplémentaire ?

6 Niveaux de retour dépendant du temps

Dans un cadre non-stationnaire, les niveaux de retour ne sont plus constants au cours du temps.

1. Calculer le niveau de retour associé à une période de retour de 20 ans pour plusieurs dates de la série (par exemple au début, au milieu et à la fin de la période d'observation).
2. Représenter graphiquement l'évolution de ce niveau de retour en fonction du temps.
3. Comparer avec le niveau de retour obtenu sous hypothèse stationnaire.

Question

Les niveaux de retour sont-ils constants dans le temps ? Comment interpréter concrètement un niveau de retour à 20 ans dans un modèle non-stationnaire ?

7 Validation graphique du modèle

Pour valider le modèle non-stationnaire, on peut transformer les observations afin d'obtenir des variables qui devraient suivre une loi de Gumbel si le modèle est correct.

1. Produire les graphiques de validation adaptés.
2. Tracer en particulier :
 - un *probability plot*,
 - un *quantile plot*.
3. Discuter la qualité de l'ajustement.

Question

Les graphiques de validation suggèrent-ils un ajustement satisfaisant ? Peut-on considérer que le modèle retenu est compatible avec les données ? Quelles sont les limites de cette validation graphique ?